CF2026 · PROJECT 2 · REPRODUCTION REPORT

Time Series Momentum 的复现

Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012), Journal of Financial Economics 104(2), 228 – 250

以 Project 1 的 9 只美国行业 ETF 为平台，复现原文的核心可预测性与组合结论；并给出可比口径、差异归因与单因子扩展。

平台	Project 1 的 9 只美国行业 SPDR ETF 固定快照
资产	XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY
样本	2000-01-03 至 2024-12-31（300 个月，6,289 个交易日）
数据	公开 GitHub 快照，逐文件 SHA-256 校验
代码	run.py · src/ · config.json
证据	outputs/ · audit.json · verification.json
运行	python run.py · python verify.py
日期	2026-10-19
作者	Miu Zihang

核心结论

在 9 只美国行业 ETF、2000 – 2024 的样本上，原文的核心结论没有复现：12 个月符号的 pooled β = -0.000614（t = -0.22），多元化 TSMOM 的月频 Sharpe 为 0.325（gross）/ 0.242（net 10 bp），而原文约为 1.01（gross）。

提交材料：复现报告 · 代码与配置 · 数据说明 · 运行证据 · 差异归因 · 手算与测试 · AI 使用说明

目录

摘要 . . . 3
1. 任务、原文与复现范围 . . . 3
1.1 原文 . . . 3
1.2 为什么选这篇论文 . . . 3
1.3 复现范围 . . . 3
2. 数据与平台 . . . 4
2.1 数据快照 . . . 4
2.2 Project 1 复用与新增 . . . 4
2.3 账本与审计 . . . 4
3. 方法 . . . 5
3.1 信号 . . . 5
3.2 波动率与权重 . . . 5
3.3 执行与成本 . . . 5
3.4 统计 . . . 6
4. 可比口径与原文目标 . . . 6
5. 结果 . . . 6
5.1 可预测性：符号没有预测力 . . . 6
5.2 组合表现 . . . 8
5.3 极端市场月份 . . . 9
5.4 Alpha：不显著 . . . 10
5.5 稳健性：lookback、成本、波动率目标 . . . 10
5.6 子样本：2016 – 2024 最弱 . . . 12
5.7 暴露 . . . 12
6. 差异归因 . . . 12
6.1 实现误差（已排查，未发现材料性错误） . . . 12
6.2 数据/样本（主要原因之一） . . . 13
6.3 预处理/交易（次要原因，非主因） . . . 13
6.4 原文未指定（可解释一部分） . . . 13
6.5 未能解释的残差 . . . 13
7. 自扩展：单因子实验 . . . 14
7.1 加入 6 个月（1/3/6/12 vs 1/3/12） . . . 14
7.2 12-1 skip-month . . . 14
7.3 Long-only / short-only 分解 . . . 14
7.4 12% 组合波动率缩放（诊断） . . . 14
7.5 其他单因子敏感性 . . . 14
8. 小样本手算与运行审计 . . . 15
8.1 手算 1：XLB 的 12 个月信号与权重 . . . 15
8.2 手算 2：首笔交易与费用 . . . 15
8.3 手算 3：2020 年 3 月收益 . . . 15
8.4 手算 4：小样本 OLS . . . 15
8.5 账本与暴露恒等式 . . . 15
8.6 自动测试 . . . 16
9. 局限与下一步 . . . 16
9.1 局限 . . . 16
9.2 下一步 . . . 16
10. 结论 . . . 16
附录：文件与运行 . . . 17

摘要

本文在 Project 1 平台上复现 Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012) 的核心结论：过去 1–12 个月收益的符号能否预测下一期收益，以及 1/3/12 个月 TSMOM 的多元化组合能否产生高 Sharpe 和显著 alpha。

结论：在 9 只美国行业 ETF、2000–2024 的样本上，原文的核心结论没有复现。

主要证据：

1. 可预测性为零，符号甚至为负。 12 个月符号对下月收益的 pooled 固定效应回归：β =-0.000614，HAC t=-0.22，R^2=0.000093，N=2,700。正符号后的下月平均收益为 0.7355%，负符号后为 0.8576%，差 -0.1220%/月（t=-0.23）。1、3、6、24 个月的 pooled β 也都不显著，其中 1、3、12、24 个月为负。
2. 组合 Sharpe 远低于原文。 多元化 TSMOM 的月频 Sharpe 为 0.325（gross）/ 0.242（net 10 bp），12 个月 TSMOM 为 0.528（net）；原文多元化组合约 1.01（gross）。同期等权基准的月频 Sharpe 为 0.610，高于所有 TSMOM 变体（除 long-only 诊断腿的 0.656）。
3. 相对等权基准的 alpha 不显著。 多元化 net alpha = 4.13%/年（t=1.04）；12 个月 net alpha = 8.03%/年（t=1.75）。
4. 极端月份与原文相反。 市场最低 10% 月份 TSMOM 平均 +0.05%（t=0.03），最高 10% 月份 -3.30%（t=-3.50）。原文的“ smile ”/危机 alpha 没有出现；策略在 V 形复苏中因持有多头而受损。
5. 原因是结构性的，不是代码失败。 账本恒等式最大误差 1.68e-8，单元测试与手算复核通过。9 只 ETF 同属美国股票，平均两两相关 0.609（日频）/0.564（月频）；long-only 腿 Sharpe 0.656，short-only 腿 -0.557，long-short 组合被空头腿拖累。原文的 58 个期货、4 大资产类别、跨资产分散和期货展期收益在本文平台上无法重建。

因此，本文保留负结果，并把差异拆分为：数据/样本、预处理/交易、原文未指定、实现误差和未能解释的残差。详细归因见 DIFFERENCE_ATTRIBUTION.md。

1. 任务、原文与复现范围

1.1 原文

- Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012),“ Time Series Momentum ”, Journal of Financial Economics 104(2), 228–250。
- 原文在 58 个期货/远期合约、4 大资产类别（商品、股票指数、债券、外汇）、1965–2009 上研究单个资产自身过去收益的持续性。
- 核心结论：过去 1–12 个月收益的符号正向预测下一期收益；1/3/12 个月 TSMOM 等权组合的 gross Sharpe 约 1.01，组合年化波动率约 12%；极端市场月份表现良好（Table 3）。

1.2 为什么选这篇论文

Project 1 平台只有 9 只美国行业 ETF。TSMOM 是逐资产构造，不依赖横截面上大量资产的排序，因此在 9 个资产上仍可做有意义的复现；相比之下，横截面动量需要更宽的横截面。原文的方法足够清晰（信号、波动率缩放、1/N、月度再平衡），同时保留了几个必须显式选择的细节，适合做“ 理解 + 实现 + 验证 + 解释 ”的 Project 2。

1.3 复现范围

本文复现一个核心结论，而不是原文全部表格：

- 12 个月符号的逐资产与 pooled 可预测性；

- 1/3/12 多元化 TSMOM 的收益、波动、Sharpe、回撤、换手、暴露；
- 相对等权基准的 alpha；
- 极端市场月份；
- lookback、成本、波动率目标、子样本、无风险利率的稳健性；
- 单因子自扩展：加入 6 个月、12-1 skip-month、long-only/short-only、12% 组合波动率缩放。

不复制：58 个期货的完整数据、商品/债券/外汇、CFTC 持仓、原文的模拟组合与全套因子 alpha。这些正是后文归因的核心。

2. 数据与平台

2.1 数据快照

项目	值
资产	XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY
来源	公开 GitHub 快照 `miguel-merlin/etf-directional-forecasting`，commit `b3b583b`
价格	已调整 OHLC（无独立股息现金流）
原始行数	61,407（9 × 6,823）
清洗后行数	58,932（9 × 6,548）
原始区间	1998-12-22 至 2024-12-31
研究区间	2000-01-03 至 2024-12-31
固定网格缺失 close	0
重复键 / 非法行	0 / 0
零成交量	1（XLI，单日）
SHA-256	逐个文件校验，见 `data/source_manifest.json`

数据来源、字段、清洗与限制详见 DATA.md。

2.2 Project 1 复用与新增

模块	来源	说明
`src/data.py`	P1 复用	原始 CSV → 校验 → 固定网格；新增显式 `warmup_start`，让 12 个月信号和 60 日 EWMA 在 2000-01 前预热
`src/backtest.py`	P1 扩展	P1 为 long-only、自融资；本目录允许负 units/负现金、做空、按成交 notional 的绝对值收双边费用，并保留逐日审计
`src/plots.py`	P1 风格复用	浅色表面、固定分类色序、直接标注、单一坐标轴
`config.json`	P1 思路	所有参数外置；运行清单记录配置/代码哈希
`src/tsmom.py`	新增	符号信号、多期限、EWMA 波动率/协方差、40% 单资产目标、1/N、gross cap
`src/stats.py`	新增	HAC/Newey–West、pooled FE、月份聚类、alpha、极值月份
`tests/`、`verify.py`	新增	单元测试、重跑对比、账本一致性

2.3 账本与审计

日频账本 `simulate()` 的时序契约：

1. 月末收盘 t 形成信号；

2. 下一交易日 t+1 开盘执行目标权重；
3. 每日收盘盯市；
4. 费用按执行的 notional 收取（买入/卖出各 10 bp 基线）；
5. 允许负 units 与负现金（做空）；
6. 不建模融资、借券、保证金、卖空 locate。

`audit()` 检查以下恒等式，任何一项超过 `1e-5` 即报错：

检查	最大误差（所有策略）
日收益与 NAV 变化	2.22e-16
复利与终端 NAV	1.05e-13
NAV 定义	0
成本非负	0
换手定义	0
现金账本	1.68e-8
费用求和	1.16e-10

完整结果在 `outputs/audit.json`。

3. 方法

3.1 信号

对资产 i、月末 t、期限 h：

$$r^{(h)}_{i,t}=(P_{i,t})/(P_{i,t-h})-1,\ s^{(h)}_{i,t}=\mathrm{sign}(r^{(h)}_{i,t}).$$

基线 h=12；多元化组合同时使用 h=1,3,12。

3.2 波动率与权重

$$w^{(h)}_{i,t}=(1)/(N_t)\times(0.40)/(\sigma_{i,t})\times s^{(h)}_{i,t},$$

- $\sigma_{i,t}$：日频收益 EWMA 年化波动率，center of mass 60 天；
- N_t：当期可用资产数（本样本通常为 9，最少要求 6）；
- 40% 是单资产波动率目标，不是组合目标；
- 1/N 让组合在资产间等权。

多元化组合：

$$w^{\mathrm{div}}_{i,t}=(1)/(3)(w^{(1)}_{i,t}+w^{(3)}_{i,t}+w^{(12)}_{i,t}).$$

3.3 执行与成本

- 月末收盘形成信号，下一交易日开盘执行；
- 月度再平衡；
- 基线 10 bp/边；敏感性 0/5/10/20/50 bp；

- 不做组合层的 12% 波动率缩放（只作为诊断变体）。

3.4 统计

- 逐资产：下月收益对符号的 OLS，Newey–West/HAC lag 12；
- pooled：资产固定效应（within 去均值），标准误按月份聚类；
- alpha：组合月收益对等权基准回归，截距×12 年化，HAC lag 12；
- 极端月份：按等权市场月收益取 10%/20% 分尾，报告均值与 HAC t；
- Sharpe：月频为 $\sqrt{(12)} \times r / s_r$；日频为 $\sqrt{(252)} \times r / s_r$。与原文比较时使用月频。

4. 可比口径与原文目标

维度	原文	本文
资产池	58 个期货/远期，4 大资产类别	9 只美国行业 ETF，1 个资产类别
样本	1965–2009	2000–2024（原文之后的样本外）
信号	过去 1/3/12 个月超额收益的符号	过去 1/3/12 个月总收益的符号
单资产波动率目标	40% 年化	40% 年化
波动率估计	日频 EWMA，60 天 center of mass	同
权重	$1/N \times 0.40/\sigma \times \text{sign}$	同
多元化组合	1/3/12 等权	同
再平衡	月度	月度，下一日开盘执行
成本	主结果 gross；成本另表	基线 10 bp/边；gross 也报告
组合波动率	约 12%（跨资产分散的结果）	月频 18.2%（日频 21.3%）
多元化 gross Sharpe	约 1.01	0.325（月频）/ 0.308（日频）
多元化 net Sharpe	—	0.242（月频）/ 0.237（日频）
12 个月符号 pooled t（股指）	3.27（Online Appendix Table A1）	-0.22（9 个行业 ETF）
极端最低 10% 月份	正收益	+0.05%（t=0.03）
极端最高 10% 月份	正收益	-3.30%（t=-3.50）

> 原文 Sharpe 与本文 Sharpe 均为月频、gross/net 分别标注；本文的年化收益为几何 CAGR，月频年化收益为算术平均×12。不同定义不可直接混用。

5. 结果

5.1 可预测性：符号没有预测力

Pooled 固定效应回归（下月收益 ~ 符号；月份聚类）：

期限 h	β	HAC t	R^2	N	符号 +1 比例
1 个月	-0.001654	-0.73	0.00085	2,700	59.2%
3 个月	-0.000844	-0.33	0.00021	2,700	65.6%
6 个月	+0.000510	+0.19	0.00007	2,700	69.1%
12 个月	-0.000614	-0.22	0.00009	2,700	73.9%
24 个月	-0.001261	-0.40	0.00035	2,592	78.7%

符号后的下月平均收益：

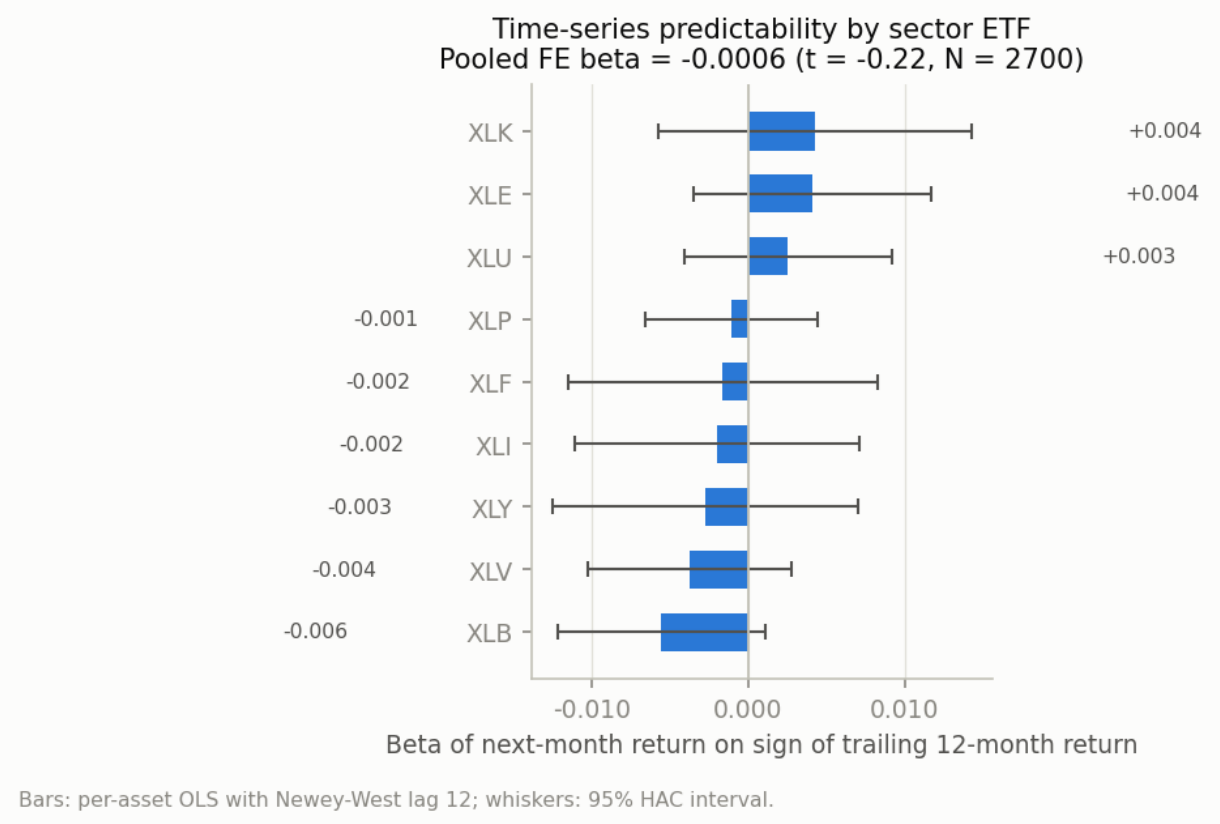
h	sign=+1	sign=-1	差（+1 减 -1）	差 t	解释
1	0.6306%	0.9616%	-0.3310%	-0.87	正符号后反而更低
3	0.7084%	0.8797%	-0.1713%	-0.38	负
6	0.7982%	0.6984%	+0.0999%	+0.21	微弱正，不显著
12	0.7355%	0.8576%	-0.1220%	-0.23	无择时优势
24	0.7376%	0.9890%	-0.2514%	-0.43	负

12 个月符号有 73.9% 的资产-月为 +1。策略大部分时间在做多；正符号后的下月平均收益（0.7355%）甚至略低于负符号后（0.8576%）。所谓“ 正收益 ”来自 长期多头暴露，不是来自择时。

逐资产 12 个月回归：

资产	β	t	R^2
XLB	-0.005559	-1.65	0.0070
XLE	+0.004111	+1.06	0.0028
XLF	-0.001616	-0.32	0.0006
XLI	-0.001992	-0.43	0.0010
XLK	+0.004264	+0.83	0.0031
XLP	-0.001062	-0.38	0.0006
XLU	+0.002563	+0.76	0.0024
XLV	-0.003726	-1.12	0.0059
XLY	-0.002713	-0.54	0.0018
Pooled FE	-0.000614	-0.22	0.00009

没有任何逐资产结果的 |t| 超过 2；按 45 次逐资产检验做 Bonferroni，5% 阈值约为 |t| > 2.87，也没有任何一个通过。R^2 最高仅 0.7%，即符号最多解释下月收益方差的 0.7%。



图：12 个月符号的逐资产与 pooled 预测力

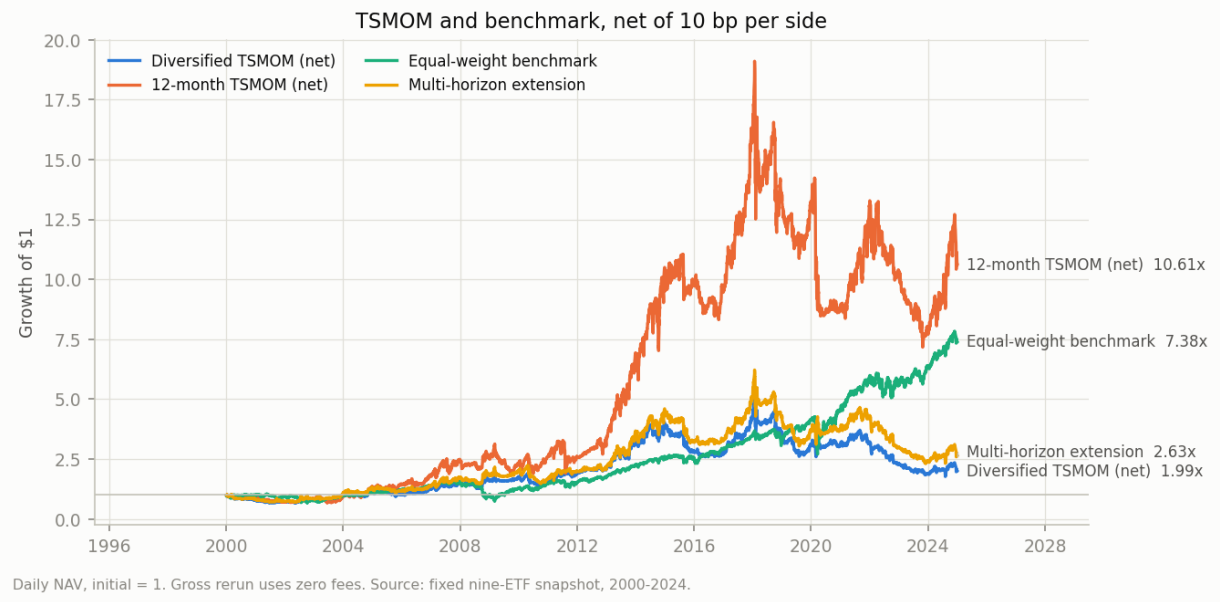
5.2 组合表现

表：主策略（net 10 bp，除 gross 行）

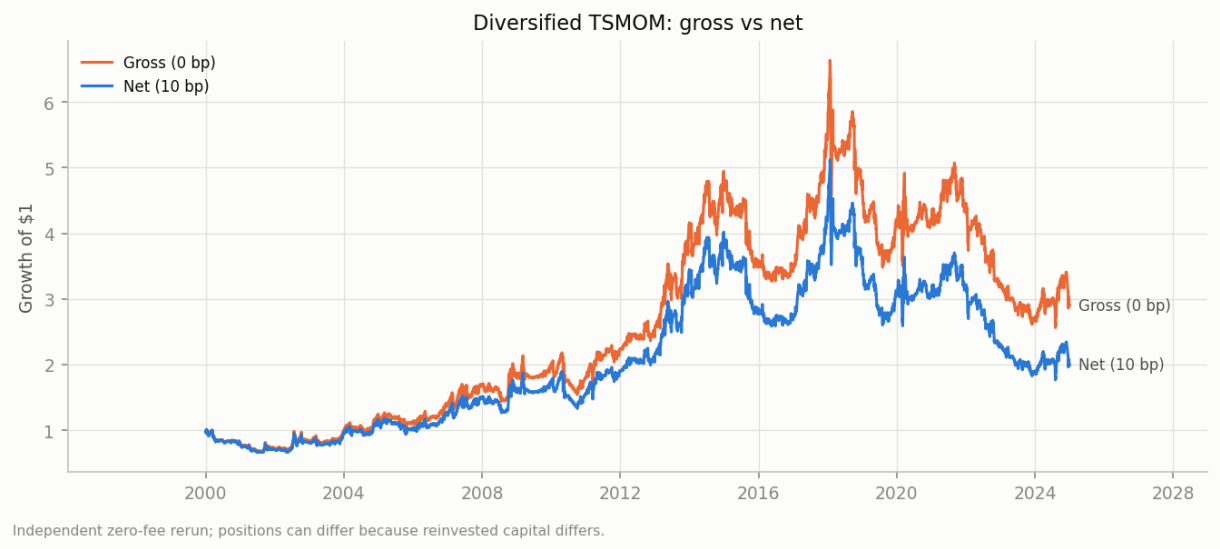
策略	年化收益	月频波动	月频Sharpe	日频Sharpe	最大回撤	年换手	平均gross	平均net	终端净值
等权基准	8.34%	15.02%	0.610	0.528	53.5%	0.34	1.00	1.00	7.38
12 个月 TSMOM	9.93%	22.97%	0.528	0.476	62.5%	7.25	2.38	1.53	10.61
多元化 gross（0 bp）	4.36%	18.19%	0.325	0.308	61.4%	15.10	1.68	1.03	2.90
多元化 net（10 bp）	2.80%	18.19%	0.242	0.237	65.5%	15.10	1.68	1.03	1.99
多期限扩展（1/3/6/12）	3.95%	18.59%	0.301	0.288	62.8%	13.37	1.65	1.09	2.63
12-1 skip-month	8.47%	23.58%	0.464	0.421	65.3%	7.26	2.37	1.51	7.60
Long-only 腿（诊断）	11.28%	19.17%	0.656	0.578	43.5%	8.18	1.70	1.70	14.39
Short-only 腿（诊断）	-9.04%	14.93%	-0.557	-0.487	92.6%	7.52	0.68	-0.68	0.09
12% 组合波动率缩放（诊断）	0.49%	8.87%	0.100	0.099	45.6%	10.43	0.98	0.47	1.13

要点：

- 多元化 net Sharpe 0.242，低于等权基准 0.610。 12 个月单策略 Sharpe 0.528，也低于基准。原文的 1.01 没有出现。
- 12 个月优于 1/3/12 多元化（0.528 vs 0.242）。1 个月和 3 个月信号换手更高、空头更多，在这个样本里拖累组合。
- Long-only 腿 0.656，short-only 腿 -0.557。 多空组合的 0.242 是两条腿的混合；空头腿在长期上涨的股票样本中持续亏损。
- 最大回撤 65.5%，高于基准的 53.5%；策略没有提供危机保护。
- 年换手 15.1×，远高于基准的 0.34×；成本敏感（见 5.5）。



图：TSMOM 与等权基准的净值

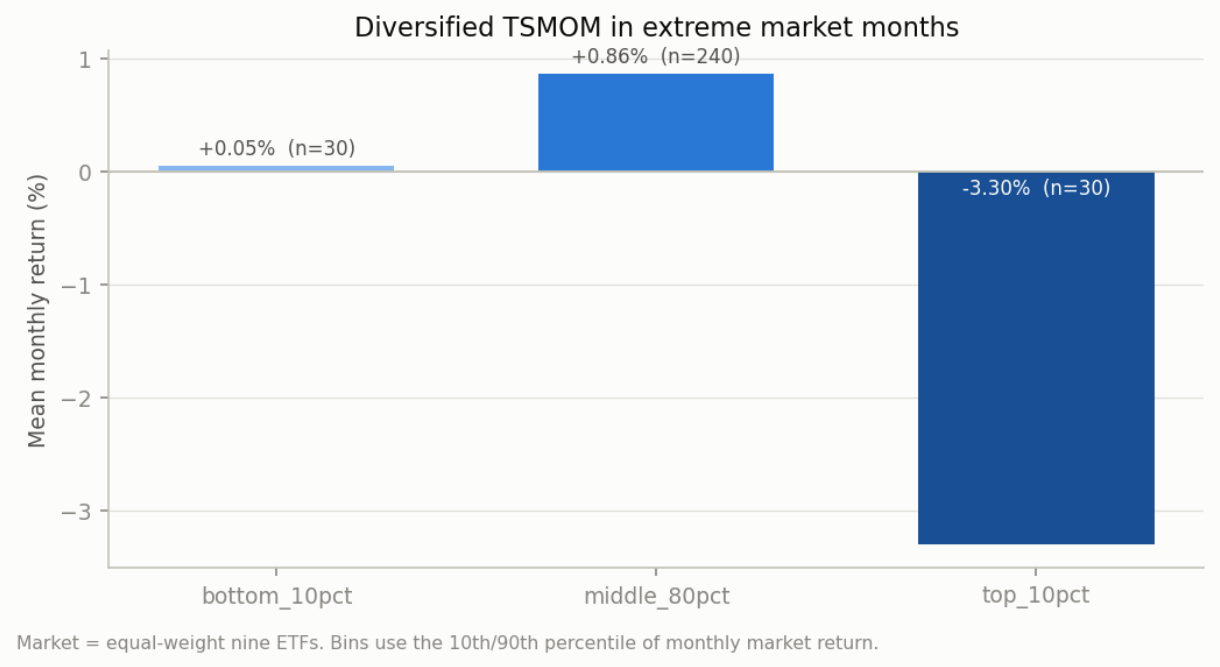


图：多元化 TSMOM 的 gross 与 net

5.3 极端市场月份

分尾	月数	市场平均	TSMOM 平均	HAC t	胜率
最低 10%	30	-7.81%	+0.05%	0.03	46.7%
中间 80%	240	+0.94%	+0.86%	2.89	58.8%
最高 10%	30	+8.00%	-3.30%	-3.50	26.7%
最低 20%	60	-5.58%	-1.87%	-1.60	28.3%
最高 20%	60	+6.33%	+0.10%	0.14	51.7%

原文的“ smile ”是：极端上涨和极端下跌月份都能赚钱。本文只看到中间月份 有正收益；最低 10% 月份接近 0（t=0.03），最高 10% 月份显著为负（-3.30%，t=-3.50）。原因是策略在 V 形复苏中仍持有空头/低多头，错过反弹。这与“ 危机 alpha ”相反：它在危机后的快速反弹中受损。



图：极端市场月份的 TSMOM 表现

5.4 Alpha：不显著

相对等权基准的月频回归（HAC lag 12；alpha 为截距×12）：

策略	Alpha（年化）	t(alpha)	Beta	t(beta)	R^2
多元化 net	+4.13%	1.04	0.030	0.19	0.001
多元化 gross	+5.64%	1.43	0.030	0.19	0.001
12 个月 net	+8.03%	1.75	0.447	1.81	0.085
多期限扩展	+5.06%	1.27	0.058	0.35	0.002
12-1	+4.65%	0.96	0.686	2.73	0.191
Long-only 腿	+4.25%	1.46	0.909	6.54	0.507
Short-only 腿	-0.29%	-0.16	-0.877	-18.23	0.778

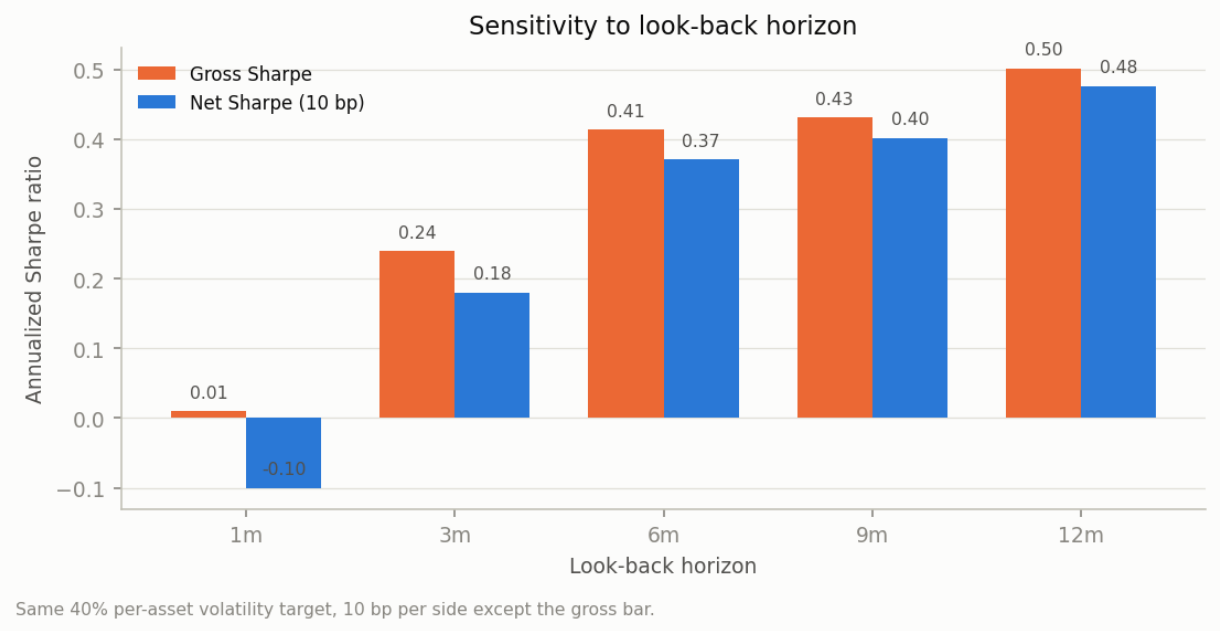
没有任何 TSMOM 变体的 alpha 在 5% 水平显著。12 个月 alpha 的 t=1.75 最接近，但它主要来自 0.447 的市场 beta 和更高的波动，而不是显著的择时 alpha。Long-only 腿的 beta 0.909、alpha t=1.46：它基本是“ 市场 beta + 不显著的正 alpha ”。Short-only 腿的 beta -0.877：在股票长期上涨的样本里，空头腿是结构性的负收益来源。

5.5 稳健性：lookback、成本、波动率目标

Lookback（单因子，其他不变；net 10 bp）

Lookback	年化收益	年化波动	Net Sharpe	Gross Sharpe	最大回撤	年换手
1 个月	-5.95%	26.41%	-0.100	0.009	88.6%	28.9
3 个月	1.28%	26.19%	0.180	0.239	66.4%	15.5
6 个月	6.42%	25.78%	0.371	0.413	61.3%	10.9
9 个月	7.77%	29.77%	0.401	0.431	70.7%	8.8
12 个月	9.93%	28.45%	0.476	0.502	62.5%	7.3

Sharpe 随 lookback 单调上升，1 个月为负。这与“ 短期限信号制造更多空头、在上涨样本中亏损 ”的解释一致；也说明结果不是某一个 lookback 的偶然。

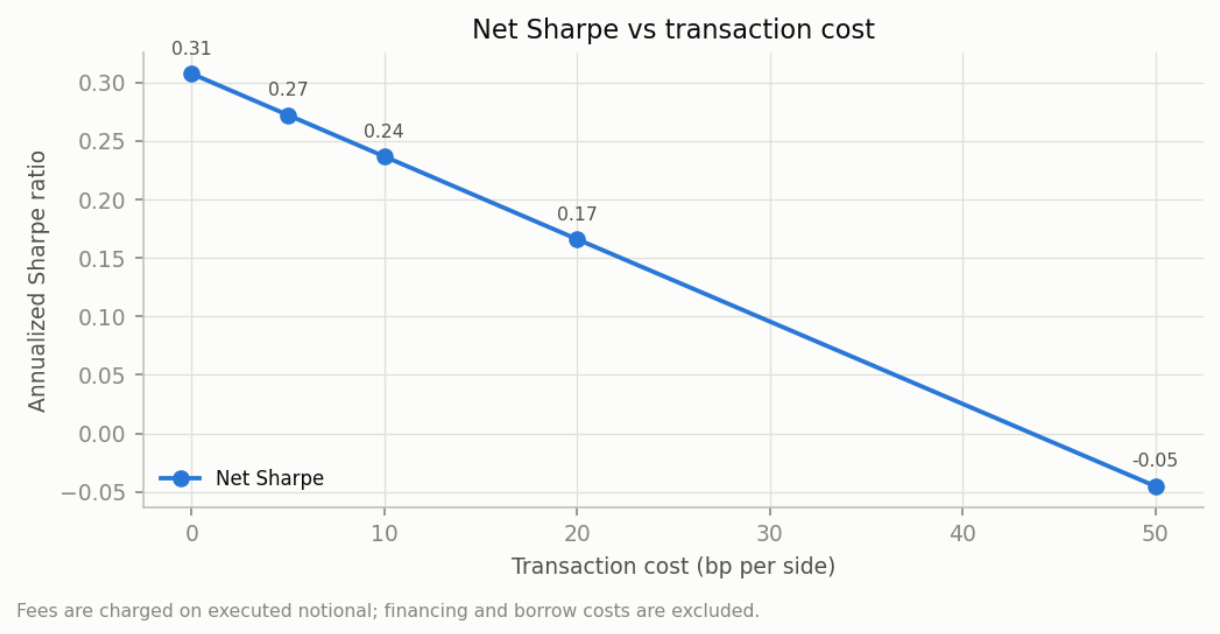


图：Lookback 敏感性

成本（同一组多元化权重）

成本（bp/边）	年化收益	年化波动	Sharpe	总成本（美元）	年换手
0	4.36%	21.29%	0.308	0	15.10
5	3.58%	21.30%	0.272	458,416	15.10
10	2.80%	21.32%	0.237	818,642	15.10
20	1.26%	21.35%	0.166	1,312,997	15.11
50	-3.25%	21.52%	-0.045	1,779,596	15.13

10 bp 成本把 gross Sharpe 从 0.308 降到 0.237（-0.071）；即使 0 bp，也只有 0.308，远低于原文 1.01。成本不是失败的主因，但高换手使 net 结果更弱；50 bp 时 Sharpe 转负。



图：成本敏感性

波动率目标（单因子）

单资产波动率目标	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤	平均gross
20%	1.84%	10.61%	0.225	39.1%	0.84
40%	2.80%	21.32%	0.237	65.5%	1.68
60%	2.79%	32.27%	0.248	81.8%	2.53

缩放波动率几乎不改变 Sharpe（0.225/0.237/0.248），但会放大回撤。问题不在杠杆倍数，而在信号本身。

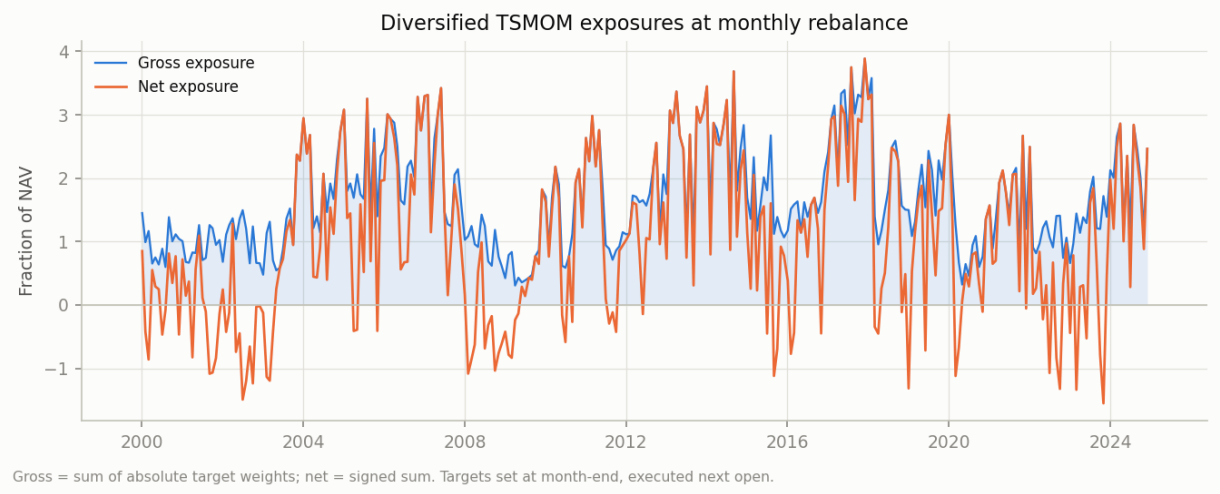
5.6 子样本：2016–2024 最弱

子样本	累计收益	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤
2000–2007	+48.9%	5.11%	19.76%	0.352	34.5%
2008–2015	+89.3%	8.31%	22.77%	0.465	31.0%
2016–2024	-29.3%	-3.79%	21.31%	-0.073	65.5%

2000–2015 尚可，2016–2024 转负。原文样本结束于 2009；本文的后期样本是原文没有覆盖的 regime。2016–2024 的低利率/高估值/快速反转环境可能削弱趋势信号，但仅凭一个样本无法把“ regime 变化 ”和“ 行业 ETF 不适用 ”完全分开。

5.7 暴露

- 平均 gross 1.68×、net 1.03×；平均 6.18 个多头、2.82 个空头（共 9 个）。
- 12 个月策略平均 gross 2.38×、net 1.53×；long-only 腿平均 7.98 个多头。
- 组合的事前年化波动率平均 17.6%（范围 2.7%–35.9%），实现月频波动 18.2%；原文约 12%。这说明 9 个高相关行业 ETF 的分散度不足，而不是 40% 单资产目标写错。



图：月度再平衡时的 gross/net 暴露

6. 差异归因

按 Project 2 要求，把“ 原文 vs 本次 ”的差异分为五类。详细证据与敏感性见 DIFFERENCE_ATTRIBUTION.md。

6.1 实现误差（已排查，未发现材料性错误）

- 账本恒等式最大误差 1.68e-8；收益、复利、NAV、现金、费用、换手全部对账。

- 信号/执行时序测试通过：所有交易的 `signal_date < execution_date`。
- 手算复核：XLB 2019-12-31 的 12 个月信号 24.13%、σ=13.08%、权重 0.339879；与 `weights.csv` 一致。2000-01-03 首笔 XLB 目标 187,719.62、费用 187.72（10 bp）；与 `trades.csv` 一致。2020-03 月收益 +19.0455%；与 `monthly_returns.csv` 一致。小样本 OLS 的 β 与代码点估计完全一致（-0.0094922）。
- 没有未来数据：信号只用 t 及以前；执行在 t+1 开盘；波动率在 t 收盘估计。
- 结论：不能把失败归因于账本/信号/统计的实现 bug。这不排除实现选择（下一日开盘、EWMA 细节、10 bp）造成的小差异，但它们不足以把 1.01 变成 0.31。

6.2 数据/样本（主要原因之一）

- 资产池：原文 58 个期货、4 大资产类别；本文 9 只美国行业 ETF、1 个资产类别。9 只 ETF 平均两两相关 0.609（日频）/0.564（月频），最低月频相关 0.247。跨资产分散是原文 Sharpe 约 1.01、波动约 12% 的关键；本文没有商品、债券、外汇，无法复制。
- 样本：原文 1965–2009；本文 2000–2024，主要是原文之后的样本外。2016–2024 Sharpe -0.073，说明结果强烈依赖 regime。
- 收益定义：原文是期货超额收益，含展期/期限结构；本文是 ETF 总收益价格，没有独立股息现金流，也没有展期收益。ETF 多头含股票风险溢价，空头没有期货市场的便利收益/展期收益。
- 幸存者/选择：快照是当前 9 只行业 ETF，不是 point-in-time 全市场；存在幸存者偏差，且行业分类是当前的。
- 相关性：事前组合波动率 17.6%，实现 18.2%，原文约 12%。这不是 Sharpe 计算错误，而是分散度不足的直接结果。

6.3 预处理/交易（次要原因，非主因）

- 已调整 OHLC；没有股息现金、没有拆股/分红因子；无法复原原始价格。
- 月末信号、下一交易日开盘执行（比月末收盘更保守）。
- 10 bp/边基线；0 bp 时 gross Sharpe 仍只有 0.308，说明成本不是主因；但高换手（15×/年）使 net 再降 0.071。
- 不建模融资、借券、保证金、卖空 locate；ETF 做空的借券成本和限制可能进一步降低空头腿收益。
- 不建模市场冲击/容量；9 只大型 ETF 流动性好，10 bp 假设偏保守但可接受。

6.4 原文未指定（可解释一部分）

原文没有完全写死：EWMA 初始化/偏差处理、波动率用日频还是月频、月末执行价格、缺失数据处理、1/3/12 组合的具体权重、不同表格的样本。本文在 RESEARCH_PROTOCOL.md 中预先固定了选择。它们会造成小到中等差异，但不太可能把符号从正变负；符号为负是一个更强的失败信号，不能只归因于这些细节。

6.5 未能解释的残差

即使考虑了资产池、样本、收益定义、成本和实现选择，12 个月符号的 pooled β 仍是负的（-0.000614），long-short 组合的 gross Sharpe 仍只有 0.308。本文无法在现有数据上把剩余差距完全分解。 最可能的解释是：

1. 行业 ETF 的横截面共同因子太强，行业层面的趋势信号大多是噪声；
2. 2000–2024（尤其 2016–2024）的快速反转/危机后复苏 regime 不利于 12 个月趋势；
3. 原文的跨资产空头（债券、外汇、商品）在本文中不存在，而空头腿是本文 long-short 组合的主要拖累。

这些是有证据支持的解释，但不是完整的定量分解；需要原文的 58 个期货数据才能做真正的同口径分解。本文保留这一残差，不把它包装成“已复现”。

7. 自扩展：单因子实验

所有扩展只改变一个设计元素，其他保持基线不变。

7.1 加入 6 个月（1/3/6/12 vs 1/3/12）

组合	年化收益	月频波动	Net Sharpe	最大回撤	年换手
基线 1/3/12	2.80%	18.19%	0.242	65.5%	15.10
扩展 1/3/6/12	3.95%	18.59%	0.301	62.8%	13.37

加入 6 个月使 Sharpe +0.059、换手下降，但仍低于 12 个月单策略（0.528）和基准（0.610）。6 个月信号略正（pooled β +0.000510，t=0.19），不足以改变结论。

7.2 12-1 skip-month

组合	年化收益	月频波动	Net Sharpe	最大回撤	年换手
12 个月	9.93%	22.97%	0.528	62.5%	7.25
12-1（跳过最近 1 个月）	8.47%	23.58%	0.464	65.3%	7.26

跳过最近一个月使 Sharpe 下降 0.064。这与横截面动量的“短期反转”直觉相反：在本样本中，最近一个月的信息对 TSMOM 没有负面贡献，甚至略有帮助。该扩展没有改善策略。

7.3 Long-only / short-only 分解

组合	年化收益	月频Sharpe	Alpha（年化）	t(alpha)	Beta
Long-only 腿	11.28%	0.656	+4.25%	1.46	0.909
Short-only 腿	-9.04%	-0.557	-0.29%	-0.16	-0.877
Long-short 多元化	2.80%	0.242	+4.13%	1.04	0.030

这是最有信息量的扩展：空头腿是 long-short 组合的主要拖累。Long-only 腿的 Sharpe 略高于基准（0.656 vs 0.610），但其 beta 0.909、alpha t=1.46，说明它主要是市场暴露，而不是显著的择时 alpha。Short-only 腿在股票长期上涨的样本中结构性亏损；没有跨资产空头（债券/外汇/商品）来对冲，空头腿无法提供原文的分散化/危机 alpha。

7.4 12% 组合波动率缩放（诊断）

组合	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤
基线（40% 单资产，不缩放）	2.80%	21.32%	0.237	65.5%
缩放到 12% 事前组合波动	0.49%	10.00%	0.100	45.6%

把组合缩放到原文约 12% 的波动率并没有提高 Sharpe（0.100），只是按比例降低了收益和回撤。失败不是“杠杆太高/太低”，而是信号本身没有风险调整收益。

7.5 其他单因子敏感性

- Lookback：1/3/6/9/12 个月，Sharpe 从 -0.100 单调升到 0.476。
- 成本：0/5/10/20/50 bp，Sharpe 0.308 → -0.045。

- 波动率目标：20/40/60%，Sharpe 0.225/0.237/0.248。
- 无风险利率：0% 时 Sharpe 0.242；2% 时 0.132。
- 子样本：2000–2007 0.352、2008–2015 0.465、2016–2024 -0.073。

这些结果一致地指向：不是某个参数选错，而是这个资产池/样本上的符号信号没有可用的时间序列动量。

---

8. 小样本手算与运行审计

8.1 手算 1：XLB 的 12 个月信号与权重

- 2018-12-31 收盘：21.91522598
- 2019-12-31 收盘：27.20317268
- 12 个月收益：27.20317268 / 21.91522598 - 1 = 24.1291%
- 符号：+1
- 2019-12-31 的 EWMA 年化波动率：13.0765%
- 12 个月权重：0.40 / 0.130765 / 9 = 0.339879
- `outputs/weights.csv` 中 `tsmom_12m` / XLB / 2019-12-31 = 0.339879 ✓

8.2 手算 2：首笔交易与费用

- 2000-01-03，XLB 目标权重 0.187720，目标金额 187,719.62
- 开盘价 7.456982，units = 25,173.67
- 费用 = 187,719.62 × 10 bp = 187.72
- `outputs/tsmom_diversified_trades.csv` 首行完全一致 ✓

8.3 手算 3：2020 年 3 月收益

- 2020-03 的日收益复合（对每日 $1+r_d$ 连乘再减 1）：+19.0455%
- `outputs/monthly_returns.csv` 的 2020-03-31 = +19.0455% ✓

8.4 手算 4：小样本 OLS

- 取 1999-12 至 2001-11、9 个资产、12 个月信号，共 216 个观测；
- 用 `numpy.linalg.lstsq` 手算 y = a + b × sign：a = 0.00021472，b = -0.0094922；
- `stats.nw_regression` 的点估计完全相同（t=-1.73）；标准误由 HAC 给出。 ✓

8.5 账本与暴露恒等式

- 2024-12-02 最后一次再平衡：gross = net = 2.462681（9 个多头、0 个空头）。
- 所有再平衡日满足 net ≤ gross（逐行检查，最大差 0）。
- 账本审计最大误差 1.68e-8，见 `outputs/audit.json`。

8.6 自动测试

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

覆盖：月末日期、trailing return、符号/多期限、权重公式、1/N、gross cap、EWMA、账本（多头/空头/费用/现金）、monthly returns、NW 回归、pooled FE、alpha、极值分尾、无未来数据、可重复性。

`python verify.py` 会重跑完整基线到 `outputs_verify/`，逐表对比 `outputs/`，并写 `outputs/verification.json`。详见 HAND_CHECKS.md。

9. 局限与下一步

9.1 局限

1. 资产池不可比：9 只美国行业 ETF ≠ 58 个跨资产期货。没有商品、债券、外汇，无法复现原文的跨资产分散和危机 alpha。
2. 样本不可比：2000–2024 ≠ 1965–2009；本文主要是样本外检验，且 2016–2024 的 regime 与原文差异很大。
3. 收益定义不可比：ETF 总收益 vs 期货超额收益；没有展期收益、保证金、借券、融资。
4. 数据不是 point-in-time：当前 9 只 ETF 的幸存者/选择偏差；没有已退市 ETF、没有历史成分变化。
5. 单一实现：EWMA 初始化、执行价格、成本、组合缩放都是显式选择；其他合理选择可能给出不同量级（但符号不太可能翻转为原文的强正）。
6. 多重检验：本文报告了所有格点，但没有做正式的 FDR/预注册样本外；结论应视为“ 在这个样本上没有证据 ”，而不是“ TSMOM 在所有地方无效 ”。
7. 短样本/低分散：9 个资产、300 个月，pooled N=2,700；对小幅正效应的检验力有限。本文能排除的是“ 原文量级的强正效应 ”，不是所有小效应。

9.2 下一步

1. 真正的跨资产复现：获取 58 个期货/远期的 point-in-time 数据（含展期），复制原文的 4 大资产类别；这是区分“ TSMOM 失效 ”与“ 行业 ETF 不适用 ”的关键。
2. 更长的样本：加入 1985–1999 的股指/债券/商品期货，覆盖原文的强势趋势年代；或使用共同基金/ETF 的更早代理（注意幸存者偏差）。
3. 期货展期与超额收益：用连续合约/展期规则构造超额收益，比较 ETF 总收益与期货 TSMOM 的差异。
4. 交易成本与容量：建模买卖价差、市场冲击、借券费、保证金；尤其对空头腿。
5. 稳健推断：bootstrap、block bootstrap、multiple-testing 校正；预注册一个真正的样本外区间。
6. 条件模型：在保持单因子的前提下，测试波动率状态、趋势强度、相关性状态是否解释 2016–2024 的失败；避免事后挑选。
7. 组合构建：风险平价/相关性调整、行业中性、跨资产风险预算；但这些都是新的设计，不是原文复现。

10. 结论

在 Project 1 的 9 只美国行业 ETF、2000–2024 样本上：

- 12 个月符号没有预测下月收益：pooled β = -0.000614，t = -0.22；正符号后的下月收益反而低 0.122%/月。
- 多元化 TSMOM 的月频 Sharpe 为 0.325（gross）/0.242（net），低于等权基准 0.610，远低于原文约 1.01。
- 极端月份没有“ smile ”：最低 10% 月份 +0.05%（t=0.03），最高 10% 月份 -3.30%（t=-3.50）。
- Alpha 不显著：多元化 net +4.13%/年（t=1.04）；12 个月 +8.03%/年（t=1.75）。
- 主要解释：单一资产类别、高相关、无跨资产空头；long-only 腿 0.656、short-only 腿 -0.557；样本外 regime（2016–2024 Sharpe -0.07）；期货展期/超额收益缺失；成本和高换手是次要因素。
- 实现是干净的：账本审计、手算、单元测试、重跑对比全部通过；失败不是代码 bug。

判定：核心结论未复现（not reproduced）。 这是一个有数据、有审计、有归因的负结果；它不证明 TSMOM 无效，但说明在本文的资产池/样本/实现下，原文的强正结论不能外推。

附录：文件与运行

文件	内容
`README.md`	快速开始、目录、复用/新增
`PAPER.md`	原文方法、目标数值、指定/未指定细节
`RESEARCH_PROTOCOL.md`	预先登记的问题、假设、参数、判定规则
`DATA.md`	数据来源、哈希、清洗、限制
`REPORT.md`	本报告
`DIFFERENCE_ATTRIBUTION.md`	差异归因的详细证据
`HAND_CHECKS.md`	手算与审计
`AI_ASSISTANCE.md`	AI 使用说明
`SUBMISSION_CHECKLIST.md`	按 PDF 要求逐项对照
`outputs/`	所有运行证据
`output/pdf/CF2026_Project2_Report.pdf`	提交版 PDF

```
python run.py
python -m unittest discover -s tests -v
python verify.py
python build_report.py
```